FUJA DAS P2

Física II

4323101 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 — 10/12/2021 (Física 2 para a Escola Politécnica, código 4323101 na época) — prova online com resposta numérica, 5 grupos de 2,0 pontos. Cada aluno recebia uma variante de cada grupo; aqui está a primeira variante de cada um, transcrita da resolução oficial.

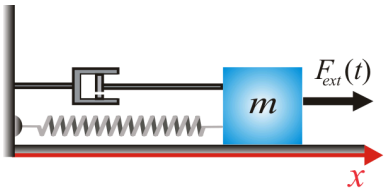
1 Questão 1

2,0 PONTOS

Um sistema, composto por um bloco que se encontra sobre uma mesa horizontal lisa e que está ligado à parede por uma mola, conforme apresentado na figura abaixo, tem seu movimento representado por:

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = C\cos(\Omega t),$$

com constantes $A = 6{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$, $B = 25\mathrm{s}^{-2}$ e $C = 20{,}0\ \mathrm{m/s}^2$. Sabendo que o bloco está oscilando há um tempo suficientemente grande para que a componente transiente do movimento já tenha sido totalmente suprimida, determine a máxima amplitude de oscilação. Dê sua resposta em metros.

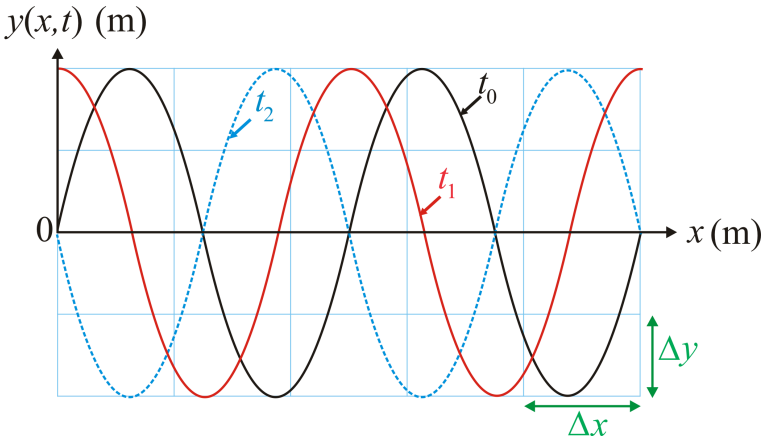


- Atenção, não use a aproximação de amortecimento fraco.

2 Questão 2

2,0 PONTOS

A figura mostra três instantâneos, nos instantes $t_0 = 0{,}0$ s, $t_1 = 0{,}5$ s e $t_2 = 1{,}0$ s, de uma onda transversal cossenoidal que se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x. Se $y(x,t)$ é o deslocamento de uma partícula da corda localizada na posição x no instante t, determine y para $x = 0{,}12$ m quando $t = 3{,}1$ s. Dê sua resposta em unidades do Sistema Internacional (SI). Use $\Delta x = 0{,}20$ m e $\Delta y = 1{,}0$ m.



- Dê a resposta com o sinal algébrico adequado.

3 Questão 3

2,0 PONTOS

Uma corda homogênea de massa $m = 300$ g, presa em ambas as extremidades, oscila no n-ésimo harmônico de uma onda estacionária. O deslocamento vertical y de um elemento da corda é dado, no SI, por:

$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t),$$

onde $x = 0$ m é uma das extremidades fixas da corda, k é o número de onda e ω é a frequência angular de vibração. Se $n = 3$, $A = 0{,}3$ m, $k = \pi$ rad/m e $\omega = 4\pi$ rad/s, determine a tensão na corda. Dê sua resposta em Newtons.

4 Questão 4

2,0 PONTOS

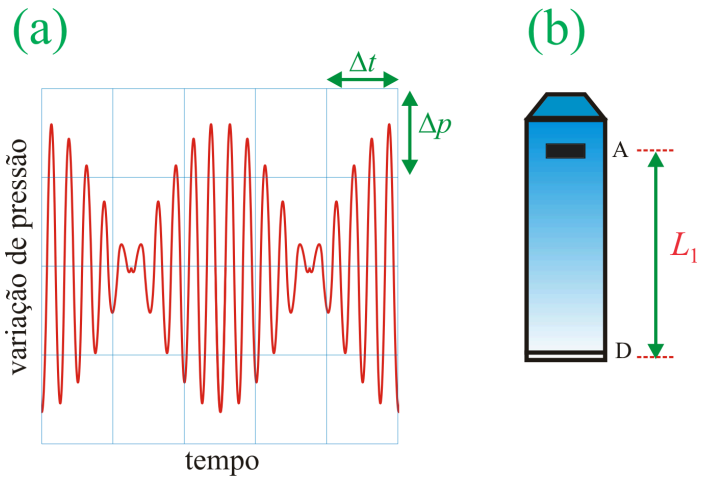
Uma corda horizontal de comprimento $L = 2{,}0$ m é fixada nas duas extremidades ($x = 0$ e $x = L$) e colocada para oscilar para cima e para baixo no modo fundamental com uma frequência $f = 5{,}0$ Hz. No instante $t = 0$ s, o ponto A, situado na posição $x = L/2$, tem deslocamento nulo e está se movendo para cima, no sentido positivo de um eixo y, com uma velocidade transversal $v_y(0) = 5{,}0$ m/s. Nestas condições, determine a amplitude do movimento do ponto A. Dê sua resposta em metros.

- Dica: Use uma função de onda $y(x,t)$ que satisfaça todas as condições dadas no enunciado.

5 Questão 5

2,0 PONTOS

A figura (a) representa as variações de pressão em função do tempo (com respeito à pressão atmosférica) no ouvido de um instrumentalista "1", que toca junto a um instrumentalista "2" um instrumento de sopro simples, como esquematizado na figura (b). Os instrumentos musicais dos dois artistas possuem uma abertura em A (perto da parte que vai à boca) e outra extremidade aberta em D, mas possuem diferentes comprimentos. Sabendo que o comprimento AD do instrumento musical do instrumentalista "1" é $L_1 = 80\ \text{cm}$ e que a frequência do modo fundamental emitido pelo instrumento musical de "1" é mais grave que a emitida no modo fundamental do instrumento musical "2", calcule o comprimento do instrumento "2". Considere que a velocidade do som no ar é $v = 330\ \text{m/s}$ e $\Delta t = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s}$. Dê sua resposta em centímetros.



Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**